Proposta de Projeto

Dado Tabular Temporal para CNN 2D em FPGA

Aluno: Olavo Barros **Matrícula:** 102014

Disciplina: Disciplina de CNN

DPI - Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Tema do Projeto

Aceleração *Hardware-Aware* de Redes Neurais Convolucionais para Classificação de Séries Temporais via Transformação 2D.

Escopo do Projeto

O escopo concentra-se no mapeamento de dependências temporais em estruturas geométricas, superando a limitação sequencial associada a dados temporais puros. O projeto é dividido nas seguintes fases principais:

- **Fase 1: Transformação de Dados (1D para 2D):** Aplicação do *Short-Time Fourier Transform* (STFT) para converter janelas do sinal temporal contínuo em matrizes bidimensionais (espectrogramas). Essa abordagem condensa a complexidade temporal em um arranjo espacial estático.
- **Fase 2: Arquitetura da CNN 2D e *TinyML*:** Construção de uma CNN altamente otimizada, desenhada com foco em limitações físicas de hardware. Para acomodar as características dos espectrogramas, serão utilizados kernels assimétricos (ex., 17x9), minimizando a necessidade de parâmetros e ciclos de acesso à memória.

Definição do Problema e Base de Dados

O projeto atuará em um problema prático no qual a inferência em tempo real e de baixo consumo energético seja um limitante. Apresentam-se duas opções:

Opção 1: Detecção de ECG Fetal

- **Problema:** Extrair e classificar eletrocardiogramas fetais a partir de sinais mistos originários de registros abdominais maternos. É uma tarefa complexa de separação de sinal 1D afetada por ruídos de músculos e respiração.
- **Dataset Sugerido:** *PhysioNet Abdominal and Direct Fetal ECG Database.*

- **Aplicação:** A série temporal é convertida em espectrogramas 2D, e a CNN atua como classificador de eventos. O referencial teórico já demonstrou alta eficácia, adequando-se perfeitamente a aceleradores embarcados.

Opção 2: Manutenção Preditiva Industrial

- **Problema:** Diagnóstico do estado de saúde de maquinário através da vibração dos componentes, identificando falhas mecânicas.
- **Dataset Sugerido:** *CWRU Bearing Dataset* (Séries temporais de rolamentos).
- **Aplicação:** Transformação do sinal de vibração via STFT e classificação das anomalias usando a CNN com núcleos reduzidos, o que substitui a necessidade de modelos profundos 1D ou Redes Recorrentes (RNN/LSTM) pesadas.